Universidad del Desarrollo
Facultad de Ingeniería

Análisis de Datos e Inferencia Estadística

Variabilidad en el Tratamiento Hospitalario y sus Efectos en Mortalidad y Estadía: Neoplasias y Sepsis

Primer Avance de Proyecto · 8 de abril de 2026

José Tomás Amat · Sebastián Herrera · Vicente Rodríguez

Profesora: Karen Oróstica · Ayudante: David Hernández

1. Introducción y Pregunta de Investigación

La variabilidad hospitalaria en la práctica clínica describe el fenómeno por el cual pacientes con **diagnósticos equivalentes reciben tratamientos significativamente distintos** dependiendo del hospital donde se atienden, de forma independiente a su condición clínica (Munir et al., 2024). Cuando el número y la diversidad de procedimientos aplicados difieren entre establecimientos **sin una explicación clínica**, esas diferencias pueden traducirse en resultados desiguales: distintas tasas de mortalidad y distintos tiempos de hospitalización para casos comparables (Munir et al., 2024; Kamaraju et al., 2022).

Este proyecto estudia la variabilidad en dos grupos diagnósticos de alta carga hospitalaria en el sistema público chileno, con naturalezas clínicas contrastantes que enriquecen el análisis comparativo. El primer grupo son las **neoplasias malignas** como: **Cáncer de mama (C50), Colorrectal (C18–C20), Cuello uterino (C53) y Pulmón (C34)**. Además, condiciones crónicas con tratamientos programados y cobertura **GES/AUGE** que establece protocolos de referencia. El segundo grupo es la **sepsis**, de las cuales se tomarán en cuenta: **Sepsis estreptocócica (A40) y otros tipos de sepsis (A41)**.

Una emergencia infecciosa de alta mortalidad cuyo tratamiento es urgente, intensivo e impredecible. La comparación entre un grupo de hospitalización programada y uno de urgencia permite evaluar si la variabilidad hospitalaria opera de manera distinta según el tipo de condición clínica, lo que fortalece la generalización de los hallazgos.

Chile no dispone de estudios que cuantifiquen, mediante métodos estadísticos robustos, la variabilidad en intensidad de tratamiento entre hospitales públicos y su efecto en resultados clínicos para estos diagnósticos (Cid et al., 2024). Este proyecto cubre esa brecha usando la **Base de Datos GRD FONASA 2019–2024**.

1.1 Pregunta de Investigación (marco PICO)

Para formular la pregunta, se usa el marco PICO, el cual permitirá una pregunta ligada estrictamente al problema presente:

Componente	Definición
P — Población o Population	Pacientes únicos de la red pública con diagnóstico CIE-10 de neoplasias malignas (C50, C18–C20, C53, C34) o sepsis (A40, A41), período 2019–2024.
I — Exposición o Intervention	Alta intensidad de procedimientos durante la hospitalización: número total (n_procedimientos) y diversidad de códigos CIE-9 (n_proc_unicos) por egreso.
C — Comparación o Comparison	Baja intensidad de procedimientos en hospitales distintos, para igual diagnóstico CIE-10 y nivel de severidad GRD.
O — Resultado o Outcome	Mortalidad intrahospitalaria (variable binaria) y días de estadía (variable cuantitativa continua).

Entonces, la pregunta de investigación a usar será la siguiente:

¿Acaso varía significativamente la intensidad de procedimientos médicos aplicados durante la hospitalización entre hospitales públicos para pacientes con diagnósticos de neoplasia o sepsis

y, está esa variación asociada a diferencias en la mortalidad intrahospitalaria y los días de estadía?

De la cual pueden salir varias hipótesis a validar que guiarán el estudio a mayor profundidad.

1.2 Hipótesis

- **H1:** La intensidad de procedimientos varía significativamente entre hospitales para el mismo diagnóstico y severidad, tanto en neoplasias como en sepsis (Kruskal-Wallis, $p < 0{,}05$).
- **H2:** Mayor intensidad de procedimientos se asocia a diferencias en mortalidad intrahospitalaria, controlando por diagnóstico, severidad y edad (regresión logística).
- **H3:** La intensidad de procedimientos es un predictor significativo de los días de estadía de forma independiente a la severidad clínica del paciente (regresión OLS con efectos fijos).

1.3 Justificación y relación con el curso

La relevancia del presente estudio radica en que identificar hospitales con patrones sistemáticamente distintos de intensidad de tratamiento —ya sea en oncología programada o en sepsis de urgencia— es información **directamente accionable** para la supervisión clínica de la red y la optimización del uso de camas. La factibilidad está garantizada: los datos **GRD FONASA** son de acceso público, desidentificados (gracias al **CIP_ENCRIPTADO** del dataset) y contienen todas las variables necesarias. El proyecto aplica los tres ejes del curso de forma articulada:

- Estadística descriptiva para caracterizar el perfil clínico de ambos grupos.
- Estimación puntual para calcular tasas de mortalidad con IC95%.
- Inferencia estadística para contrastar las hipótesis mediante pruebas no paramétricas y modelos de regresión.

2. Revisión de Literatura

La variabilidad hospitalaria en la práctica clínica oncológica está documentada a nivel global. *Munir et al. (2024)*, en un estudio de 52.838 pacientes distribuidos en 294 hospitales de California, demostraron que los factores del paciente explican entre el **20 y el 40% de la varianza en mortalidad intrahospitalaria tras cirugías oncológicas complejas**, mientras que el hospital en sí contribuye de forma independiente y estadísticamente significativa. Este hallazgo es central para el presente estudio: incluso controlando por severidad clínica, el establecimiento de atención modifica los resultados observados. En la misma línea, *Hoesseini et al. (2026)*, en un análisis multicéntrico de 428 hospitales de 82 países para cirugía de cáncer gástrico, encontraron que ajustar por *case-mix* no elimina la variabilidad inter-hospitalaria en estadía prolongada (IQR: 14,4%) ni en mortalidad a 30 días, lo que sugiere que factores organizacionales del hospital son determinantes independientes de los resultados.

En lo que respecta a la duración de la estadía hospitalaria, *Kamaraju et al. (2022)* identificaron que el tipo de cáncer, las comorbilidades y la complejidad del tratamiento **son predictores independientes del LOS (length of stay) en pacientes oncológicos hospitalizados**, usando modelos de regresión de Poisson con offset de estadía esperada —metodología comparable a la propuesta en este proyecto. Asimismo, *Ghosh et al. (2025)* analizaron 56 millones de hospitalizaciones oncológicas en EE.UU. (2008–2019) y reportaron que la septicemia es la principal causa de hospitalización en pacientes con cáncer, conectando directamente los dos grupos diagnósticos de este estudio y evidenciando que la carga de sepsis en oncología es una realidad estructural del sistema hospitalario.

Para el caso de la sepsis, la literatura establece con claridad que **la variabilidad inter-hospitalaria en la adherencia a los protocolos de tratamiento tiene consecuencias clínicas directas**. *Evans et al. (2021)*, en la actualización de las guías internacionales **Surviving Sepsis Campaign**, establecen que la identificación temprana y la intervención en las primeras horas son determinantes críticos de sobrevida, y que existe amplia variación en el cumplimiento de estos estándares entre centros. *Lyons et al. (2023)*, evaluando 9 hospitales de una misma red en EE.UU., documentaron que el rendimiento de los modelos de predicción de sepsis varía significativamente entre establecimientos (JAMA Internal Medicine), lo que subraya que **la variabilidad hospitalaria en sepsis no es solo clínica sino también en la capacidad diagnóstica y de respuesta**.

En el contexto latinoamericano, la evidencia es más escasa pero creciente. *Julián-Jiménez et al. (2026)*, en el consenso GT-LATINFURG con participación de Argentina, Chile, México y España, identificaron que **la adherencia a los bundles de sepsis en servicios de urgencias latinoamericanos es heterogénea y frecuentemente incompleta**, con variaciones sustanciales entre hospitales. En Chile específicamente, *García-Sanz et al. (2025)*, usando datos de egresos GRD del DEIS-MINSAL de 2015 a 2023, demostraron que **Chile subestima su carga de sepsis en aproximadamente un 24% al usar solo el código de causa única de muerte**, y que existe variabilidad subnacional significativa en las tasas de mortalidad ajustadas por edad entre regiones. Este estudio, que usa la misma fuente de datos que el presente proyecto, valida directamente la factibilidad del análisis propuesto y refuerza la necesidad de caracterizar la variabilidad a nivel de establecimiento hospitalario.

Respecto al sistema GRD como instrumento de análisis en Chile, *Cid et al. (2024)* documentan la implementación del mecanismo de pago GRD en 68 hospitales públicos FONASA entre 2020 y 2023, describiendo las reformas de 2022 que estandarizaron el precio base único y reconocieron una mayor complejidad hospitalaria. Esta referencia es fundamental para el proyecto, ya que el sistema IR-GRD es la herramienta que permite comparar pacientes clínicamente equivalentes entre establecimientos, aislando el efecto del hospital de la severidad del paciente. Complementariamente, *Espinoza y Lagos (2022)* evaluaron el primer año del fondo de ajuste por tecnología en el sistema GRD chileno, encontrando una correlación de Spearman de 0,944 entre la caída de egresos reportados y la asignación presupuestaria, lo que confirma la sensibilidad del sistema a las decisiones de práctica clínica inter-hospitalaria.

La revisión de la literatura confirma que no existen estudios para Chile que comparen simultáneamente la variabilidad en intensidad de tratamiento entre hospitales para grupos diagnósticos de naturaleza programada (neoplasias con GES) y de urgencia (sepsis sin GES equivalente), controlando por severidad IR-GRD mediante modelos de efectos fijos por hospital. Este proyecto llena ese vacío aplicando metodologías internacionales validadas al dataset nacional GRD FONASA 2019–2024, con la particularidad de que la dirección esperada de la relación entre más procedimientos y mejores resultados difiere entre ambos grupos —lo que hace del análisis comparativo una contribución analítica original.

3. Descripción de los Datos y Glosario

3.1 Origen, tamaño y selección diagnóstica

Los datos provienen de la Base de Datos de Egresos Hospitalarios GRD del sector público, publicada por FONASA y el DEIS-MINSAL para el período 2019–2024, con aproximadamente 5,8 millones de egresos. La unidad de análisis es el paciente único, identificado mediante CIP_ENCRIPTADO (2019–2023) o ID_BENEFICIARIO (2024), para evitar sobrerrepresentar casos con múltiples hospitalizaciones. Se trabaja con dos grupos diagnósticos:

Grupo	CIE-10	Diagnóstico	Justificación
Neoplasias	C50	Cáncer de mama	Alta prevalencia; variabilidad documentada en tipo de cirugía (conservadora vs. mastectomía).
Neoplasias	C18–C20	Cáncer colorrectal	Segunda causa de muerte oncológica; diversidad quirúrgica entre centros.
Neoplasias	C53	Cáncer de cuello uterino	Cobertura GES histórica; concentra usuarias FONASA A/B de alta vulnerabilidad.
Neoplasias	C34	Cáncer de pulmón	Alta mortalidad; gran variabilidad en abordaje (quirúrgico vs. médico).
Sepsis	A40	Sepsis estreptocócica	Emergencia infecciosa; mortalidad alta y muy sensible a la velocidad del tratamiento.
Sepsis	A41	Otras sepsis	Principal código de sepsis en Chile; variabilidad en adherencia a bundles de tratamiento.

3.2 Contexto epidemiológico de los grupos diagnósticos

Neoplasias:

El cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, representando aproximadamente el 26% de las defunciones totales (DEIS, 2023). Se estiman más de 40.000 casos nuevos anuales en el sistema público, con una tasa de mortalidad ajustada de 130 a 140 por 100.000 habitantes. Los cuatro tipos seleccionados concentran la mayor carga hospitalaria oncológica en la red FONASA: el cáncer de mama (C50) es el más frecuente en mujeres y cuenta con cobertura GES desde 2005; el cáncer colorrectal (C18–C20) es la segunda causa de muerte oncológica y presenta alta diversidad de procedimientos quirúrgicos entre centros; el cáncer de cuello uterino (C53) concentra una proporción elevada de pacientes en tramos FONASA A y B (alta vulnerabilidad socioeconómica); y el cáncer de pulmón (C34) presenta la mayor mortalidad relativa y la mayor variabilidad en el tipo de abordaje aplicado entre hospitales.

En el contexto latinoamericano, Ghosh et al. (2025) confirman que la septicemia es la principal complicación hospitalaria en pacientes oncológicos, evidenciando la estrecha relación clínica entre ambos grupos diagnósticos del estudio.

Sepsis:

La sepsis es una emergencia médica definida como una respuesta inflamatoria sistémica desregulada ante una infección, con riesgo vital. Según las guías internacionales Surviving Sepsis Campaign (Evans et al., 2021), afecta a millones de personas anualmente y su mortalidad oscila entre uno de cada tres y uno de cada seis pacientes según el contexto de atención. En Chile, García-Sanz et al. (2025) estimaron que la carga real de sepsis está subestimada en un promedio del 24,1% al basarse únicamente en el código de causa de muerte, lo que implica que los registros administrativos como el GRD capturan solo una fracción del verdadero impacto. La tasa de mortalidad intrahospitalaria por sepsis en Chile varía entre el 20 y el 35% según el nivel de complejidad del establecimiento y su capacidad de adherencia al bundle de tratamiento (antibióticos, cultivos y reanimación hídrica en las primeras horas).

La variabilidad en esta adherencia es el principal predictor de diferencias en mortalidad entre hospitales (Julián-Jiménez et al., 2026). Los códigos A40 (sepsis estreptocócica) y A41 (otras sepsis) son los más frecuentes en la base GRD chilena y representan la principal causa de hospitalización urgente no electiva en adultos, con estadías significativamente más largas que el promedio general (5,8 días) y un perfil de procedimientos intensivo y altamente variable entre centros.

3.3 Variables relevantes

A raíz de esto, se pueden definir las variables relevantes para el estudio:

Variable	Tipo estadístico	Rol	Justificación
Paciente único	Cualitativa nominal	Unidad de análisis	Evita doble conteo de pacientes con múltiples hospitalizaciones.
Hospital (COD_HOSPITAL)	Cualitativa nominal	Independiente	Factor cuyo efecto se quiere aislar sobre los resultados clínicos.
Grupo diagnóstico	Cualitativa nominal	Clasificador	Distingue entre neoplasia (programada) y sepsis (urgencia).
Mortalidad intrahospitalaria	Cualitativa dicotómica	Dependiente 1	Resultado clínico más crítico; TIPOALTA contiene 'FALLEC' → (0/1).
Días de estadía	Cuantitativa continua	Dependiente 2	Indicador de eficiencia hospitalaria; FECHAALTA − FECHA_INGRESO.
n_procedimientos	Cuantitativa discreta	Exposición	Cuantifica la intensidad total del tratamiento por egreso.
n_proc_unicos	Cuantitativa discreta	Exposición	Mide la diversidad de tipos de intervención aplicados por egreso.
Severidad GRD	Cualitativa ordinal	Control	Aísla la complejidad del paciente de la práctica del hospital.
Peso relativo GRD	Cuantitativa continua	Control	Índice numérico de complejidad; permite comparar distintos GRD.
Edad	Cuantitativa continua	Control demográfico	Factor demográfico que afecta independientemente la mortalidad.

3.4 Glosario de términos

Término	Definición
GRD / IR-GRD	Grupos Relacionados por el Diagnóstico. Clasifica egresos en grupos de complejidad y consumo de recursos similares. IR-GRD es la versión chilena de FONASA.
Peso relativo GRD	Índice de complejidad del egreso. Un valor de 2,0 indica un caso dos veces más complejo que el promedio nacional.
Severidad GRD	Nivel de complejidad clínica: 1 (menor), 2 (moderada), 3 (mayor). Variable de control en todos los modelos.
CIE-10 / CIE-9-MC	Clasificaciones internacionales de diagnósticos (CIE-10) y procedimientos médicos (CIE-9-MC).
GES/AUGE	Garantías Explícitas en Salud. Establece protocolos y plazos garantizados para los cuatro cánceres del estudio. La sepsis no tiene cobertura GES equivalente.
Sepsis	Respuesta inflamatoria sistémica desregulada a una infección, con riesgo vital. A40 (estreptocócica) y A41 (otros tipos) son los principales códigos CIE-10.
Bundle de sepsis	Conjunto estandarizado de intervenciones que deben aplicarse en las primeras horas del diagnóstico de sepsis (antibióticos, cultivos, fluidos). La adherencia varía entre hospitales.
Mortalidad intrahospitalaria	Fallecimiento ocurrido durante la hospitalización, registrado como 'FALLECIDO' en TIPOALTA.
Variabilidad hospitalaria	Diferencia significativa en tratamiento o resultados clínicos entre hospitales, no explicada por la condición clínica del paciente.

4. Metodología Propuesta

4.1 Tipo de análisis

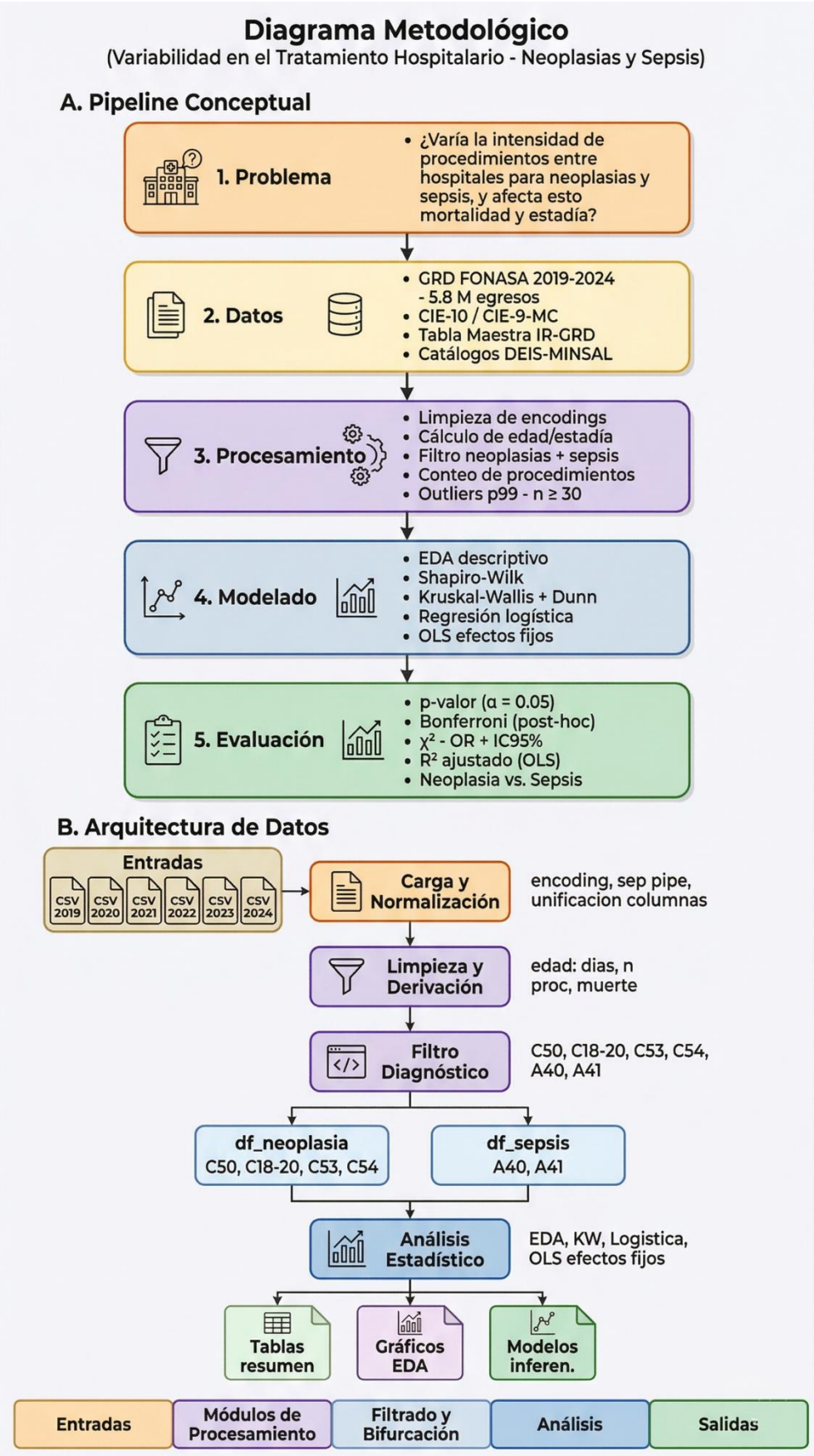
El estudio es observacional retrospectivo con dos componentes secuenciales: un componente descriptivo, que caracteriza el perfil clínico-demográfico de ambos grupos diagnósticos y cuantifica la variabilidad entre hospitales; y un componente inferencial-predictivo, que contrasta las hipótesis mediante pruebas estadísticas y modelos de regresión. El diseño comparativo entre neoplasias (hospitalización programada) y sepsis (urgencia infecciosa) permite evaluar si la dirección de la asociación entre intensidad de tratamiento y resultados clínicos difiere según la naturaleza de la condición, enriqueciendo el análisis más allá de un estudio de un solo grupo diagnóstico.

4.2 Modelos y métricas de evaluación

Hipótesis	Método	Respuesta	Métricas
H1: ¿varía n_procedimientos entre hospitales?	Shapiro-Wilk → Kruskal-Wallis → Dunn-Bonferroni (por grupo diagnóstico)	n_procedimientos	H, p-valor, ε^2
H2: ¿se asocia con mortalidad?	Regresión logística + efectos fijos por hospital (por grupo)	muerte_intra (0/1)	OR, IC95%, Pseudo-R^2
H3: ¿se asocia con estadía?	Regresión OLS + efectos fijos por hospital (por grupo)	dias_estada	β, IC95%, R^2 ajustado

Todos los modelos se ejecutan por separado para neoplasias y para sepsis, permitiendo comparar si la relación entre intensidad de procedimientos y resultados opera en la misma dirección en ambos grupos. Criterios estadísticos: $\alpha = 0{,}05$; corrección Bonferroni en post-hoc; umbral mínimo de 30 pacientes únicos por hospital-diagnóstico; filtro p99 para dias_estada. El test de Shapiro-Wilk sobre submuestra n = 5.000 (semilla fija) justifica formalmente el uso de Kruskal-Wallis en lugar del ANOVA, dado que ambas distribuciones presentan asimetría positiva.

4.3 Diagrama metodológico



5. Plan de Trabajo

5.1 Cronograma

Período	Actividad	Entregable
16–29 mar	Carga, normalización y limpieza del dataset GRD 2019–2024. Filtro neoplasias + sepsis.	Dataset consolidado
30 mar–8 abr	EDA inicial (distribuciones, pirámides, descriptivas por grupo). Redacción Avance 1.	Avance 1 (8 abr)
9–25 abr	EDA completo: variabilidad hospitalaria por grupo, Kruskal-Wallis y post-hoc Dunn.	Análisis inferencial nivel 1
26 abr–10 may	Regresión logística y OLS con efectos fijos. Comparación neoplasias vs. sepsis. Avance 2.	Avance 2
11 may–1 jun	Interpretación integrada, paper final y defensa oral.	Entrega final

5.2 Responsabilidades

Integrante	Responsabilidad
Jose Tomás Amat	Revisión de literatura e interpretación de resultados en relación con hipótesis.
Sebastián Herrera	Carga, preprocesamiento y EDA inicial del dataset (neoplasias y sepsis).
Vicente Rodríguez	Implementación de modelos estadísticos, visualizaciones y redacción metodológica.

6. Referencias

6.1 Fuentes de datos

- Fondo Nacional de Salud. (2024). Base de datos de egresos hospitalarios GRD 2019–2024. FONASA. https://www.fonasa.cl

- Ministerio de Salud de Chile. (2024). Catálogos CIE-10 y CIE-9-MC: Tablas maestras de diagnósticos y procedimientos. DEIS-MINSAL. https://deis.minsal.cl

- Ministerio de Salud de Chile. (2023). Tabla maestra IR-GRD: Pesos relativos y niveles de severidad 2023. MINSAL.

6.2 Bibliografía

- Cid, C., Assuy, P., & Ramírez, M. (2024). Using diagnosis-related groups in Chile: lessons and challenges. Revista Panamericana de Salud Pública, 48, e61. https://doi.org/10.26633/RPSP.2024.61

- Departamento de Estadísticas e Información de Salud. (2023). Estadísticas de egresos hospitalarios 2022. Ministerio de Salud de Chile.

- Espinoza, M., & Lagos, F. (2022). Fortaleciendo el sistema de reembolso GRD en Chile: ajuste por tecnología. Revista Chilena de Salud Pública, 26(2), 73–82. https://doi.org/10.5354/0719-6292.2022.67354

- Evans, L., Rhodes, A., Alhazzani, W., Antonelli, M., Coopersmith, C. M., French, C., Machado, F. R., McIntyre, L., Ostermann, M., Prescott, H. C., Schorr, C., Simpson, S., Wiersinga, W. J., Alshamsi, F., Angus, D. C., Arabi, Y., Azevedo, L., & Levy, M. M. (2021). Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Medicine, 47, 1181–1247. https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y

- García-Sanz, M., Doria-Coronel, M., Velásquez-Sotomayor, M., Ortíz-Ruiz, G., & Rello, J. (2025). A data science-led strategy to assess the subnational burden of sepsis using official records: a longitudinal description and cross-sectional demonstration in Chile. Frontiers in Medicine, 12, 1671206. https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1671206

- Ghosh, N., Bhatt, S. P., & Avasarala, J. R. (2025). Trend and burden of adult cancer-related hospitalizations in the United States. Scientific Reports, 15, 13271. https://doi.org/10.1038/s41598-025-97310-x

- Hoesseini, A., den Hollander, D., van Dijk, M. H., & Wijnhoven, B. P. L. (2026). Hospital variation in surgical outcomes for gastric cancer: the impact of case-mix and treatment across a global cohort. Gastric Cancer. https://doi.org/10.1007/s10120-025-01696-6

- Julián-Jiménez, A., García-Lamberechts, E. J., del Castillo, J. G., Llopis-Roca, F., Guardiola-Tey, J. M., Salgado-García, F., Guarín-Corredor, M. J., & García-Martínez, J. D. (2026). Consensus statement on sepsis management in emergency departments: GT-LATINFURG update based on 2021 SSC Guidelines. Emergencias, 38, 27–63.

- Kamaraju, S., Canales, B., Wright, T., Charlson, J., Wetzel, T., Cadman, J., Szabo, A., Williams, J., Power, S., & Campbell, G. (2022). Patient specific factors associated with inpatient hospital length of stay for solid tumor oncology patients: a retrospective cohort study. Annals of Cancer Epidemiology, 6, 5. https://doi.org/10.21037/ace-21-15

- Lyons, P. G., Hofford, M. R., Yu, S. C., Michelson, A. P., Payne, P. R. O., Hough, C. L., & Singh, K. (2023). Factors associated with variability in the performance of a proprietary sepsis prediction model across 9 networked hospitals in the US. JAMA Internal Medicine, 183(6), 611–612. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2022.7182

- Munir, M. M., Woldesenbet, S., Endo, Y., Dillhoff, M., Cloyd, J., Ejaz, A., & Pawlik, T. M. (2024). Variation in hospital mortality after complex cancer surgery: patient, volume, hospital or social determinants? Annals of Surgical Oncology, 31, 2856–2866. https://doi.org/10.1245/s10434-023-14852-y

- Nozaki, I., Mizusawa, J., Kataoka, M., Okamoto, H., Morita, S., & Hirano, Y. (2024). Development of a prognostic model to predict 90-day mortality in hospitalised cancer patients (PROMISE tool): a prospective observational study. The Lancet Regional Health – Europe, 46, 101043. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.101043

6.3 Herramientas

- Python 3.10+: pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy, statsmodels, scikit-learn.
- Jupyter Notebook para el análisis exploratorio documentado.
- GitHub para control de versiones y repositorio compartido.